FATEC DR. THOMAZ NOVELINO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA - LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

GABRIEL DA SILVEIRA PESSONI
LÍVIA PORTELA FERREIRA
HUDSON RIBEIRO BÁRBARA JUNIOR

APLICATIVO INTELIGENTE DE CONTROLE FINANCEIRO PESSOAL

FRANCA
2026

GABRIEL DA SILVEIRA PESSONI

LÍVIA PORTELA FERREIRA

HUDSON RIBEIRO BÁRBARA JUNIOR

APLICATIVO INTELIGENTE DE CONTROLE FINANCEIRO PESSOAL

Trabalho apresentado à disciplina Laboratório de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da FATEC Dr. Thomaz Novelino, como requisito parcial para obtenção de nota no 5º semestre.

Orientador: Prof. Esp. Alessandro de Menezes Fukuta

Franca

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do aplicativo **Inteligente de Controle Financeiro Pessoal**, proposto na disciplina Laboratório de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da FATEC Dr. Thomaz Novelino. O projeto tem como tema o gerenciamento financeiro pessoal por meio de dispositivos móveis, partindo do problema da dificuldade que muitos indivíduos enfrentam para organizar receitas, despesas e metas financeiras de forma estruturada e visualmente compreensível. O objetivo principal consiste em desenvolver um aplicativo móvel híbrido capaz de registrar transações financeiras, categorizar gastos, definir orçamentos mensais e apresentar relatórios gráficos comparativos, auxiliando na tomada de decisões financeiras.

A metodologia adotada envolveu levantamento de requisitos, definição da arquitetura do sistema, modelagem do banco de dados relacional em PostgreSQL e estruturação de uma API REST para comunicação entre o aplicativo e o servidor. Foram utilizadas tecnologias como React Native no desenvolvimento do front-end móvel e Node.js com Express na construção do back-end, além de versionamento com Git e organização das atividades por meio de planejamento em sprint. A aplicação foi projetada para ser hospedada em ambiente de servidor VPS, garantindo controle de infraestrutura e possibilidade de escalabilidade.

Como resultado, foi definida uma estrutura de dados organizada em entidades como usuários, transações, categorias, metas e orçamentos, permitindo controle financeiro detalhado e geração de relatórios comparativos mensais. Observou-se que a modelagem adequada do banco de dados e a organização prévia do projeto contribuem significativamente para a eficiência no desenvolvimento e manutenção do sistema. Conclui-se que o uso de tecnologias multiplataforma e boas práticas de engenharia de software possibilita a construção de soluções acessíveis e funcionais para o controle financeiro pessoal, podendo futuramente ser expandido com novos recursos analíticos e integrações externas.

Palavras-chave: Controle financeiro. Aplicativo móvel. Banco de dados. API REST. Desenvolvimento multiplataforma

1 INTRODUÇÃO

A organização financeira pessoal é um dos principais desafios enfrentados por grande parte da população, especialmente diante do fácil acesso ao crédito, da multiplicidade de gastos recorrentes e da ausência de planejamento estruturado. A falta de controle sobre receitas e despesas pode gerar endividamento, desorganização orçamentária e dificuldades na tomada de decisões financeiras.

Com o avanço da tecnologia e a ampla utilização de dispositivos móveis, surgem oportunidades para o desenvolvimento de soluções digitais que auxiliem no gerenciamento financeiro de forma prática, acessível e intuitiva. Nesse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do **Aplicativo Inteligente de Controle Financeiro Pessoal**, uma aplicação móvel híbrida voltada ao registro, acompanhamento e análise de movimentações financeiras.

O projeto será desenvolvido no âmbito da disciplina Laboratório de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, aplicando conceitos de modelagem de banco de dados, arquitetura de sistemas, desenvolvimento de API e boas práticas de engenharia de software.

2 OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um aplicativo móvel híbrido para controle financeiro pessoal, permitindo que usuários registrem receitas e despesas, organizem seus gastos por categorias, definam metas financeiras e acompanhem relatórios comparativos mensais.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Estruturar uma base de dados relacional utilizando PostgreSQL;
- Desenvolver uma API REST para comunicação entre front-end e back-end;
- Implementar funcionalidades de cadastro e autenticação de usuários;
- Permitir a categorização e organização de transações financeiras;
- Disponibilizar relatórios gráficos para análise de desempenho financeiro;
- Aplicar práticas de versionamento e organização de projeto.

3 JUSTIFICATIVA

A educação financeira é um tema cada vez mais relevante na sociedade contemporânea. No entanto, muitas pessoas ainda apresentam dificuldades em manter controle efetivo sobre seus gastos e receitas. A ausência de planejamento financeiro pode resultar em endividamento, inadimplência e dificuldades na realização de objetivos pessoais.

Diante desse cenário, o desenvolvimento de um aplicativo de controle financeiro torna-se relevante por oferecer uma ferramenta acessível e prática, que auxilia o usuário na visualização clara de sua situação financeira. Além disso, o projeto contribui academicamente ao aplicar conhecimentos técnicos relacionados a desenvolvimento mobile, modelagem de banco de dados, arquitetura de sistemas e infraestrutura de servidores.

Portanto, o aplicativo proposto busca unir tecnologia e organização financeira, promovendo maior consciência e controle sobre as finanças pessoais.

4 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do aplicativo é composto por:

- Jovens adultos que desejam organizar suas finanças pessoais;
- Estudantes universitários que precisam controlar gastos mensais;
- Trabalhadores autônomos que necessitam registrar receitas e despesas;
- Pessoas que desejam definir metas financeiras e acompanhar sua evolução.

O aplicativo é voltado a usuários que buscam uma solução simples, prática e acessível para controle financeiro por meio de dispositivos móveis.

5 FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

O aplicativo contará com as seguintes funcionalidades principais:

- Cadastro e autenticação de usuários;

- Registro de receitas e despesas;
- Categorização de transações financeiras;
- Definição de metas financeiras;
- Controle de orçamento mensal;
- Visualização de relatórios gráficos;
- Comparativo de gastos por período;
- Gerenciamento de configurações do usuário.

6 MODELAGEM E BANCO DE DADOS

O sistema do Aplicativo Inteligente de Controle Financeiro Pessoal utiliza o Sistema Gerenciador de Banco de Dados **PostgreSQL**, escolhido por sua robustez, confiabilidade, desempenho e ampla utilização em aplicações modernas. O banco encontra-se hospedado em ambiente de servidor VPS, garantindo controle de infraestrutura e possibilidade de escalabilidade.

Para a manipulação e modelagem dos dados, foi utilizado o ORM Prisma, que permite a definição estruturada das entidades por meio de schema declarativo, facilitando a geração de migrations, integridade relacional e comunicação segura com a API desenvolvida em Node.js.

A modelagem foi construída seguindo o modelo relacional, com utilização de chaves primárias do tipo UUID, garantindo unicidade global dos registros.

6.1 ESTRUTURA DAS ENTIDADES

A base de dados foi organizada a partir das seguintes entidades principais:

Usuário (User)

Entidade central do sistema, responsável por armazenar informações cadastrais como nome, e-mail e senha. Cada usuário pode possuir múltiplas contas, categorias, transações, cartões de crédito, orçamentos e registros recorrentes.

Conta (Account)

Representa contas financeiras do usuário, como conta corrente, poupança ou carteira digital. Cada conta possui saldo, tipo e relacionamento direto com o usuário. As transações podem estar associadas como origem ou destino da movimentação.

Cartão de Crédito (CreditCard)

Armazena informações sobre cartões vinculados ao usuário, incluindo limite disponível, dia de fechamento e vencimento. Permite controle de compras parceladas e lançamentos específicos.

Categoria (Category)

Responsável pela organização das transações financeiras. Cada categoria pertence a um usuário e pode conter atributos visuais, como ícone e cor, facilitando a identificação no aplicativo.

Transação (Transaction)

Entidade responsável pelo registro de movimentações financeiras, podendo ser do tipo receita (INCOME), despesa (EXPENSE) ou transferência (TRANSFER). Cada transação pode estar vinculada a uma conta de origem, conta de destino, cartão de crédito ou categoria específica.

Parcela (Installment)

Permite o controle de compras parceladas, armazenando número da parcela, valor, data de vencimento e status de pagamento.

Orçamento (Budget)

Define limites financeiros por categoria em determinado mês e ano, possibilitando controle e comparação com os gastos realizados.

Transação Recorrente (RecurringTransaction)

Responsável por registrar receitas ou despesas que ocorrem de forma periódica, podendo ser diária, semanal, mensal ou anual. Essa estrutura permite automatizar lançamentos futuros no sistema.

6.2 RELACIONAMENTOS

O modelo segue o padrão de relacionamentos um-para-muitos (1:N), onde:

- Um usuário pode possuir várias contas, categorias e transações.
- Uma transação pode estar associada a uma conta, cartão ou categoria.
- Um orçamento está vinculado a uma categoria específica.
- Uma transação recorrente pode gerar múltiplas transações.

Essa organização garante integridade referencial e permite escalabilidade do sistema.

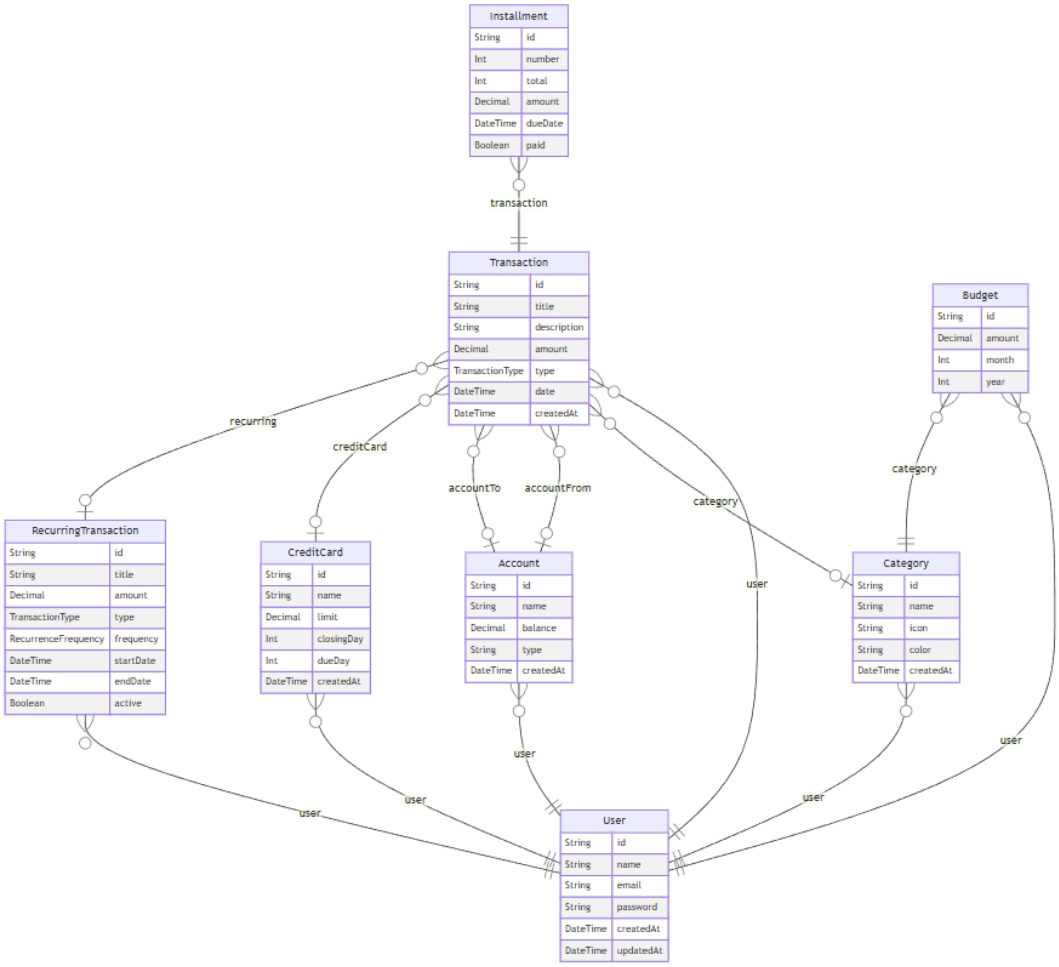

Figura 1 – Modelo de Entidade de Relacionamento do Banco de Dados

6.3 JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A escolha do PostgreSQL deve-se à sua estabilidade, suporte a tipos avançados como Decimal e DateTime, além de forte controle transacional. O uso do Prisma como ORM contribui para maior segurança no acesso aos dados, organização da camada de persistência e facilidade na manutenção futura do sistema.

Conclui-se que a modelagem adotada atende aos requisitos funcionais do aplicativo, permitindo controle financeiro detalhado, organização por categorias, gestão de cartões e automação de recorrências, mantendo a estrutura preparada para futuras expansões.

REFERÊNCIAS

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 15 fev. 2026.

PRISMA. **Prisma ORM Documentation**. Disponível em: https://www.prisma.io/docs. Acesso em: 15 fev. 2026.

NODE.JS FOUNDATION. **Node.js Documentation**. Disponível em: https://nodejs.org/en/docs. Acesso em: 15 fev. 2026.

EXPRESS.JS. **Express – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js**. Disponível em: https://expressjs.com/. Acesso em: 15 fev. 2026.

META PLATFORMS, INC. **React Native Documentation**. Disponível em: https://reactnative.dev/docs/getting-started. Acesso em: 15 fev. 2026.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – University of California, Irvine, 2000. Disponível em: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm. Acesso em: 15 fev. 2026.

GITHUB. **GitHub Actions Documentation**. Disponível em: https://docs.github.com/en/actions. Acesso em: 15 fev. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.